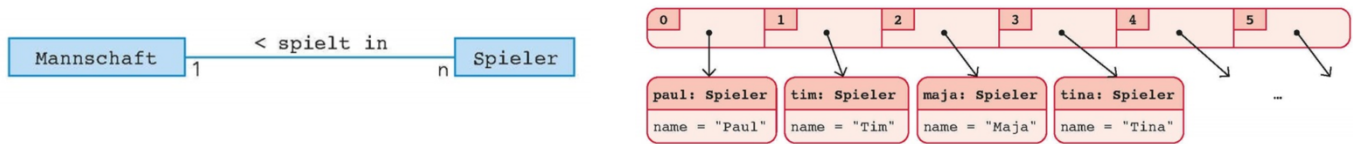


_____ verwenden.

Aufgabe 3

- Weise allen Zahlen im Array `zahlenFeld` zufällige Werte zu.
(Tipp: verwende hierzu eine Wiederholung mit fester Anzahl)
- Erweitere das Feld so, dass es 100 Einträge halten kann. Jede Stelle im Feld soll mit der Summe aus zwei Würfelwürfen belegt werden.

1:n Beziehung als Sammlung umsetzen – Arrays mit Referenzen



Auch für Referenzobjekte können Arrays zur Verwaltung genutzt werden. Dabei verweist jede Zelle im Array auf ein _____ der anderen _____ - hier: _____

Beachte: Alle Objekte eines Feldes müssen denselben _____ besitzen, jedoch kann dieser beliebig gewählt werden. Es können also auch Felder mit Datentyp `boolean`, `String`, `Rectangle`, ... erzeugt werden.

Syntax Übersicht

```
<Sichtbarkeit> <Datentyp> [] <Feldname>; // Mittels [] nach dem Datentyp können wir ein Feld anlegen.  
<Feldname> = new <Datentyp> [<Größe>]; // Bei der Initialisierung können wir in den [] die Größe des Feldes festlegen. Diese ist nicht veränderbar.  
  
<Feldname> [<Index>] // Angeben des Index ermöglicht den Zugriff auf das Objekt an dieser Position im Feld.
```

Beispiele

Es kann ein Wert aus der Zelle gelesen werden: `int eineZahl = zahlenFeld[0];`

Es kann ein Wert in die Zelle geschrieben werden: `zahlenFeld[0] = eineZahl;`

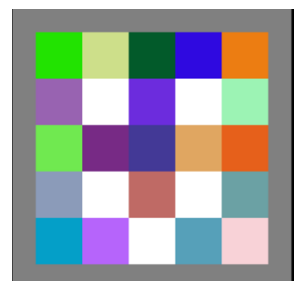
Es können mittels Punktschreibweise Methoden aufgerufen werden: `KreisFeld[0].tuEtwas();`

... oder genauso auf Attribute des Objekts zugegriffen: `kreisFeld[0].xPosition = 100;`
`int eineZahl = zahlenFeld[0].xPosition;`

Mehrdimensionale Arrays / Felder

Arrays können mehrere Dimensionen haben und somit eine _____ aufspannen.

Dies erfolgt in der Form: _____



Aufgabe 4 10_2-5-2 Mosaik

- Bearbeitete TODOs 1 und 2 in `Mosaik1`. Erstelle ein zweidimensionales Array passender Größe und fülle es in der Methode `neuesMosaik()`.
- Ändere im Hauptprogramm von `Mosaik1` zu `Mosaik2` und bearbeite die TODOs dort in `Mosaik2` um einen Smiley in das Mosaik zu zeichnen.